2026—2027 学年第 1 学期

大连交通大学

项目报告

课　程　名　　《数据库原理与应用》

项　目　名　　停车场管理系统

学　　信息学院

专　业　年　　26 级软件工程（专升本）

姓　　名：　待补

学　　号：　待补

指导教师：　　姚　远

一、项目概述

本项目面向单个停车场，围绕车主与车辆登记、车位管理、车辆进出场、临时停车计费、月租合同、缴费记录及运营统计开展数据库设计。项目以 MySQL 8.0 为实现环境，完成需求分析、概念模型、关系模式和物理表结构设计，并提供可执行的建库建表及样例数据脚本和六个核心查询。

二、数据库设计全流程

2.1 需求分析

系统服务于车主、停车场管理员和数据库应用服务。设计范围限于一个停车场，不包括车位预约、跨场调度、优惠券、发票和多停车场管理。数据模型围绕车辆进出场及费用结算组织，历史业务记录保留，避免通过删除主数据破坏追溯关系。

（1）车主需求：登记姓名、身份证号、联系电话和联系地址，维护名下车辆，并查询车辆停车与缴费情况；符合停车场规则的车辆可办理月租合同。一个车主可以登记多辆车，每辆车在本场仅归属一个车主。

（2）管理员需求：维护车主、车辆、车位、收费规则及管理员账号；登记车辆入场和出场，办理月租合同，登记临停或月租缴费及退款；查询在场车辆、占用车位、车辆停车历史、合同到期情况、分类收入和经办业务量。每条停车记录、月租合同、缴费记录及收费规则都保留对应的经办或创建管理员。

（3）系统处理需求：校验车牌、车位、合同有效期、金额和记录状态；临停按规则以不足一小时进一小时计算，月租合同有效期内的停车记录应收金额为零；车辆出场后计算停车时长和应收金额，并释放车位。系统应支持按车辆、日期、收费类型、合同和管理员开展查询统计。

（4）主要业务流程：先登记车主及车辆、车位和收费规则；车辆入场时校验同一车辆无未出场记录且目标车位可用，建立停车记录并更新车位状态；月租车辆关联当前有效合同，临时车辆关联当时适用的收费规则；出场时检查出场时间不早于入场时间，计算临停金额或将月租停车金额记为零；收费时记录支付方式、金额、时间、状态及唯一业务归属；退款通过更新支付状态保留原始流水。

（5）核心业务约束：车牌号、车位编号、合同编号、支付流水号及管理员工号等业务标识唯一；停车记录的收费规则与月租合同按停车类型互斥；每笔缴费必须且只

能关联一条停车记录或一份月租合同，缴费类型须与归属相符；同一车辆或车位不能同时存在多条未出场记录，同一车辆的有效月租合同日期不能重叠。最后三项涉及多行或日期区间，需在事务、触发器或应用服务中校验。

（6）主要数据范围：系统设置车主、车辆、车位、停车记录、收费规则、月租合同、缴费记录和管理员八个实体。姓名、证件、联系方式、车牌、区域、入出场时间、收费参数、合同期限、支付流水和处理人员等数据均由对应实体存储，避免在业务表中重复保存可由外键取得的主数据。

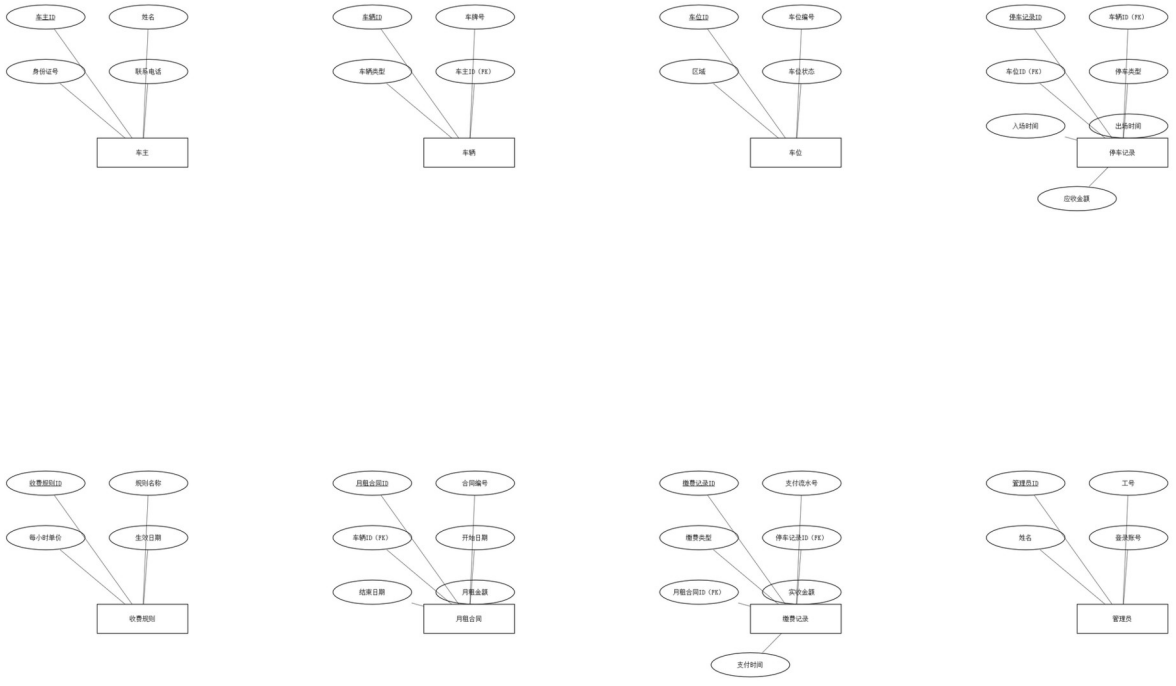
2.2 概念结构设计（ER 图设计）

概念模型包含八个实体。实体属性图展示每个实体的主键及主要业务属性；整体图使用 Chen 记法表达实体、联系菱形和联系基数。完整字段以本报告物理表设计为准。

（1）实体属性图

图中椭圆表示属性，标注 PK 的字段为主键，标注 FK 的字段为外键；图示聚焦核心属性，实体的完整字段及约束见表 2-1 至表 2-8。

图 2-1　停车场管理系统实体属性图



（2）实体及实体间联系

车主与车辆为 1:N 联系：一个车主可以登记多辆车，每辆车仅属于一个车主。车辆与停车记录为 1:N 联系：一辆车可产生多次停车记录，每条记录只对应一辆车。车位与停车记录为 1:N 联系：车位在不同时段可承载多次停车记录，每条记录占用一个车位。

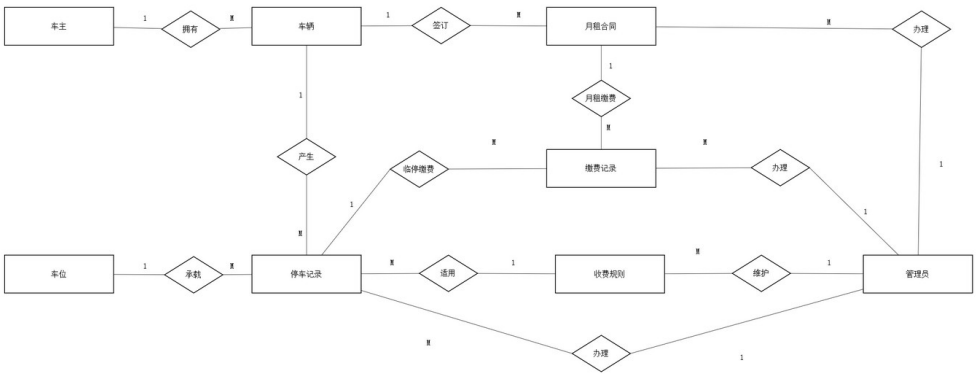
车辆与月租合同为 1:N 联系：一辆车可在不同时间签订多份合同，每份合同对应一辆车；同一车辆有效合同不得重叠。收费规则与停车记录为 1:N 可选联系：临停记录必须关联一条收费规则，月租记录不关联收费规则。整体图未单独绘制月租合同与停车记录的直接联系，月租缴费通过月租合同与缴费记录之间的“月租缴费”联系表达，临停缴费通过停车记录与缴费记录之间的“临停缴费”联系表达。

停车记录与缴费记录、月租合同与缴费记录均为 1:N 联系。缴费记录归属两种联系之一，不能同时关联停车记录和月租合同，也不能两者皆空。管理员分别与停车记录、月租合同、缴费记录和收费规则构成 1:N 办理或维护联系。

（3）整体 Chen E-R 图

整体图采用矩形表示实体、菱形表示联系，连线旁标出 1 与 N 基数。实体属性见图 2-1 和各表字段设计；停车记录收费规则/合同以及缴费归属的互斥条件由数据库 CHECK 约束落实。

图 2-2　停车场管理系统整体 Chen E-R 图



2.3 逻辑结构设计

依据实体间联系将概念模型转换为八个关系模式。各模式首项为主键，FK 标记外键及其参照关系。所有实体均采用单列主键；1:N 联系的外键保存在 N 端。

1. 车主（车主 ID，姓名，身份证号，联系电话，联系地址，车主状态，创建时间）

2. 车辆（车辆 ID，车牌号，车辆类型，车辆颜色，车主 ID，车辆状态，登记时间）；车主 ID FK→车主（车主 ID）

3. 车位（车位 ID，车位编号，区域，车位类型，车位状态，位置说明）

4. 停车记录（停车记录 ID，车辆 ID，车位 ID，停车类型，收费规则 ID，月租合同 ID，入场时间，出场时间，停车时长分钟，应收金额，记录状态，办理管理员 ID，备注）；外键分别参照车辆、车位、收费规则、月租合同和管理员

5. 收费规则（收费规则 ID，规则名称，每小时单价，最低收费，每日封顶金额，生效日期，失效日期，规则状态，创建管理员 ID）；创建管理员 ID FK→管理员（管理员 ID）

6. 月租合同（月租合同 ID，合同编号，车辆 ID，开始日期，结束日期，月租金额，押金，合同状态，签订时间，办理管理员 ID，备注）；车辆 ID FK→车辆（车辆 ID），办理管理员 ID FK→管理员（管理员 ID）

7. 缴费记录（缴费记录 ID，支付流水号，缴费类型，停车记录 ID，月租合同 ID，应收金额，实收金额，支付方式，支付状态，支付时间，办理管理员 ID，备注）；停车记录 ID、月租合同 ID 二选一，办理管理员 ID FK→管理员（管理员 ID）

8. 管理员（管理员 ID，工号，姓名，联系电话，登录账号，角色，账号状态，创建时间）

规范化分析

八个关系的字段均为不可再分的单值数据，满足第一范式。各表非主属性完全依赖本表主键，不存在对复合主键的部分依赖，满足第二范式。车主、车辆、合同、收费规则和管理员资料分别存储，业务记录仅保留标识及必要的业务快照，非主属性不经由其他非主属性传递依赖，满足第三范式。停车记录中的应收金额保留为结算快照，防止收费规则调整后历史账单被重新解释。

2.4 物理结构设计

项目使用 MySQL 8.0，数据库字符集为 utf8mb4、存储引擎为 InnoDB。八张表的主键均为自增 BIGINT UNSIGNED；金额使用 DECIMAL(10,2) 避免浮点误差；日期和业务时间分别使用 DATE 与 DATETIME。状态和类型用 VARCHAR 并以 CHECK 限定取值。唯一键、外键、普通索引及检查约束与项目 SQL 脚本一致。

外键采用 ON DELETE RESTRICT，保护被引用的历史业务数据；多数外键更新规则为 ON UPDATE CASCADE。停车记录中的收费规则 ID/月租合同 ID、缴费记录中的停车记录 ID/月租合同 ID 参与互斥 CHECK，按 MySQL 8.0 对相关外键更新动作的限制使用 ON UPDATE RESTRICT。

以下表格列出字段类型、长度、空值/默认值/检查等约束、主外键及业务说明。字段名和约束以《停车场管理数据库.sql》建表语句为准。

1. 管理员表

表 2-1　管理员表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
管理员 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	管理员内部标识
工号	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	—	员工业务编号
姓名	VARCHAR	50	NOT NULL	—	管理员姓名
联系电话	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	—	联系方式
登录账号	VARCHAR	30	NOT NULL, UNIQUE	—	系统登录账号
角色	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK	—	收费员/主管/系统管理员
账号状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '启用', CHECK	—	启用/停用
创建时间	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	账号创建时间

2. 车主表

表 2-2　车主表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
车主 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	车主内部标识
姓名	VARCHAR	50	NOT NULL	—	车主姓名
身份证号	CHAR	18	NOT NULL, UNIQUE	—	实名识别
联系电话	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	—	联系方式
联系地址	VARCHAR	200	NULL	—	可选地址
车主状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '正常', CHECK	—	正常/停用
创建时间	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	登记时间

3. 车位表

表 2-3　车位表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
车位 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	车位内部标识
车位编号	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	—	现场唯一标识
区域	VARCHAR	30	NOT NULL	—	车位所属区域
车位类型	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK	—	标准/无障碍/充电
车位状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '可用', CHECK	—	可用/占用/停用
位置说明	VARCHAR	100	NULL	—	位置补充说明

4. 车辆表

表 2-4　车辆表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
车辆 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	车辆内部标识
车牌号	VARCHAR	12	NOT NULL, UNIQUE	—	本停车场内唯一
车辆类型	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK	—	小型车/大型车/新能源
车辆颜色	VARCHAR	20	NULL	—	外观颜色
车主 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, INDEX	FK→车主	所属车主
车辆状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '正常', CHECK	—	正常/停用
登记时间	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	车辆登记时间

5. 收费规则表

表 2-5　收费规则表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
收费规则 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	规则标识
规则名称	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	—	收费规则名称
每小时单价	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK > 0	—	临停小时单价
最低收费	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK >= 0	—	最低应收金额
每日封顶金额	DECIMAL	10,2	NULL, CHECK 为空或 >0	—	可选每日封顶
生效日期	DATE	—	NOT NULL	—	规则开始日期
失效日期	DATE	—	NULL, CHECK 为空或不早于生效日	—	为空表示仍有效
规则状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '启用', CHECK	—	启用/停用
创建管理员 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, INDEX	FK→管理员	规则创建人员

6. 月租合同表

表 2-6　月租合同表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
月租合同 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	合同标识
合同编号	VARCHAR	30	NOT NULL, UNIQUE	—	合同业务编号
车辆 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, INDEX	FK→车辆	合同所属车辆
开始日期	DATE	—	NOT NULL	—	合同开始日
结束日期	DATE	—	NOT NULL, CHECK >= 开始日期	—	合同结束日
月租金额	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK > 0	—	每月应缴金额

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
押金	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK >= 0	—	可选押金
合同状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '生效', CHECK	—	生效/到期/终止
签订时间	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	业务时间
办理管理员 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK→管理员	办理合同人员
备注	VARCHAR	200	NULL	—	合同说明

7. 停车记录表

表 2-7　停车记录表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
停车记录 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	一次进出场标识
车辆 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, INDEX	FK→车辆	停放车辆
车位 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, INDEX	FK→车位	占用车位
停车类型	VARCHAR	10	NOT NULL, CHECK	—	临时停车/月租停车
收费规则 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NULL, 按停车类型互斥	FK→收费规则	临停必填、月租为空
月租合同 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NULL, 按停车类型互斥	FK→月租合同	月租必填、临停为空
入场时间	DATETIME	—	NOT NULL	—	车辆入场时间
出场时间	DATETIME	—	NULL, CHECK 为空或不早于入场	—	在场时为空
停车时长分钟	INT UNSIGNED	—	NULL, CHECK 为空或>=0	—	出场时计算
应收金额	DECIMAL	10,2	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK >= 0	—	月租停车固定为 0
记录状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '在场', CHECK	—	在场/已出场/异常
办理管理员 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK→管理员	登记业务人员
备注	VARCHAR	200	NULL	—	异常或人工说明

8. 缴费记录表

表 2-8　缴费记录表字段设计

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
缴费记录 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	缴费标识
支付流水号	VARCHAR	40	NOT NULL, UNIQUE	—	外部/内部流水号
缴费类型	VARCHAR	10	NOT NULL, CHECK 并与归属一致	—	临停停车费/月租费
停车记录 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NULL, 与合同 ID 二选一	FK→停车记录	临停缴费归属
月租合同 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NULL, 与停车记录 ID 二选一	FK→月租合同	月租缴费归属
应收金额	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK >= 0	—	业务应收金额

字段	类型	长度	约束	主外键	备注
实收金额	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK > 0	—	实际收款金额
支付方式	VARCHAR	10	NOT NULL, CHECK	—	现金/微信/支付宝/银行卡
支付状态	VARCHAR	10	NOT NULL, DEFAULT '已支付', CHECK	—	待支付/已支付/已退款
支付时间	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, INDEX	—	支付发生时间
办理管理员 ID	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK→管理员	登记收款人员
备注	VARCHAR	200	NULL	—	退款或人工说明

索引与跨记录一致性

脚本为车牌、身份证号、联系电话、车位编号、规则名、合同编号、支付流水号、工号和登录账号建立唯一约束；为车辆车主 ID、停车记录的（车辆 ID，入场时间）与（车位 ID，入场时间）、记录状态、合同车辆与日期、支付时间/类型/状态及缴费归属外键建立查询索引。索引支持常用查询和候选冲突检查。

同一车辆或车位最多一条在场记录，以及同一车辆有效月租合同不重叠，属于跨记录规则，不能由单行 CHECK 完成。业务写入时应在事务中锁定车辆/车位或合同范围，执行冲突检查；入场时同步占用车位，出场时补全记录并释放车位；退款只更新支付状态，不删除流水。

三、核心查询操作实现

项目设计了三个单表查询和三个多表查询，涵盖条件筛选、日期区间、内连接、左连接、条件聚合、分组统计和排序。SQL 使用与建表脚本一致的中文表名及字段名。

单表查询 1：当前在场的临时车辆

查询用途：筛选尚未出场且类型为临时停车的记录，供管理员核对现场放行车辆。

```
SELECT `停车记录 ID`, `车辆 ID`, `车位 ID`, `入场时间`, `记录状态`
FROM `停车记录`
WHERE `停车类型` = '临时停车'
  AND `记录状态` = '在场'
  AND `出场时间` IS NULL
ORDER BY `入场时间`;
```

单表查询 2：未来 30 天内到期的有效月租合同

查询用途：使用动态日期范围生成续费提醒清单。

```
SELECT `月租合同 ID`, `合同编号`, `车辆 ID`, `开始日期`, `结束日期`, `月租金额`
FROM `月租合同`
WHERE `合同状态` = '生效'
  AND `结束日期` BETWEEN CURRENT_DATE()
      AND DATE_ADD(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY `结束日期`;
```

单表查询 3：指定日期已支付流水

查询用途：用半开区间覆盖指定日期全天，筛选已支付收款用于日结核对。

```
SELECT `支付流水号`, `缴费类型`, `应收金额`, `实收金额`, `支付方式`, `支付时间`
FROM `缴费记录`
WHERE `支付状态` = '已支付'
  AND `支付时间` >= '2026-10-19 00:00:00'
  AND `支付时间` <  '2026-10-20 00:00:00'
ORDER BY `支付时间`;
```

多表查询 1：在场车辆、车主和车位

查询用途：连接停车记录、车辆、车主和车位，显示实时占用情况。

```
SELECT v.`车牌号`, o.`姓名` AS `车主姓名`,
       ps.`车位编号`, ps.`区域`, pr.`入场时间`, pr.`停车类型`
FROM `停车记录` pr
JOIN `车辆` v ON v.`车辆 ID` = pr.`车辆 ID`
JOIN `车主` o ON o.`车主 ID` = v.`车主 ID`
JOIN `车位` ps ON ps.`车位 ID` = pr.`车位 ID`
WHERE pr.`记录状态` = '在场'
  AND pr.`出场时间` IS NULL
ORDER BY ps.`区域`, ps.`车位编号`;
```

多表查询 2：按月租合同统计已支付金额

查询用途：左连接保留尚无付款的合同，条件聚合仅累计已支付流水。

```
SELECT mc.`合同编号`, v.`车牌号`, o.`姓名` AS `车主姓名`,
       mc.`月租金额`,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN p.`支付状态` = '已支付'
                         THEN p.`实收金额` ELSE 0 END), 0) AS `已支付金额`,
       COUNT(CASE WHEN p.`支付状态` = '已支付'
                  THEN p.`缴费记录 ID` END) AS `已支付次数`
FROM `月租合同` mc
JOIN `车辆` v ON v.`车辆 ID` = mc.`车辆 ID`
JOIN `车主` o ON o.`车主 ID` = v.`车主 ID`
```

```
LEFT JOIN `缴费记录` p ON p.`月租合同 ID` = mc.`月租合同 ID`
GROUP BY mc.`月租合同 ID`, mc.`合同编号`, v.`车牌号`, o.`姓名`, mc.`月租金额`
ORDER BY mc.`结束日期`;
```

多表查询 3：按日期、缴费类型和管理员统计收入

查询用途：连接管理员并按日期、类型、经办人分组，统计笔数和实收金额。

```
SELECT DATE(p.`支付时间`) AS `支付日期`,
       p.`缴费类型`, a.`姓名` AS `办理管理员`,
       COUNT(*) AS `缴费笔数`, SUM(p.`实收金额`) AS `收入金额`
FROM `缴费记录` p
JOIN `管理员` a ON a.`管理员 ID` = p.`办理管理员 ID`
WHERE p.`支付状态` = '已支付'
GROUP BY DATE(p.`支付时间`), p.`缴费类型`, a.`管理员 ID`, a.`姓名`
ORDER BY `支付日期` DESC, p.`缴费类型`, a.`管理员 ID`;
```

四、项目能力达成与问题解决

本项目将业务角色、停车流程、收费规则与数据对象逐项对应，形成八实体模型、实体属性图、整体 Chen E-R 图和关系模式。由概念结构向物理结构转换时，按主外键依赖顺序组织表结构，使实体、关系和字段在模型与 DDL 间保持一致。

金额字段使用定点小数，时间字段区分业务日期与精确时刻；通过 NOT NULL、UNIQUE、CHECK、外键和索引表达可由数据库直接保证的规则。对于车辆/车位占用以及合同区间重叠等跨记录约束，明确采用事务锁定和冲突校验，使完整性方案与 MySQL 单行约束能力相匹配。

六个查询覆盖单表筛选、动态日期、指定日期半开区间、多表连接、LEFT JOIN 保留无缴费合同、条件求和与按管理员分组汇总。已支付状态参与收入统计，退款流水不纳入收入；关联多个可能为一对多的数据时先确认分组粒度，避免金额重复累计。

项目材料包括需求与模型说明、draw.io 图、MySQL 建库建表和样例数据脚本，以及字段设计和查询说明。下一步可在 MySQL 8.0 环境执行脚本，运行六条查询并按课程验收要求留存结果截图，同时验证唯一、检查和参照完整性约束。

五、项目总结

通过停车场管理数据库项目，完成了从业务范围界定、需求分析、概念结构设计、逻辑结构转换到 MySQL 物理结构设计的全过程。八个实体的属性、联系、关系模式、字段约束与查询均围绕车辆进出场、临停计费、月租及缴费业务展开。

本项目的关键设计是保留可追溯的停车和缴费历史，并将互斥归属、有效合同、金额和记录状态等业务规则明确落实到数据库约束或事务校验中。查询部分进一步说明如何从规范化数据结构中取得实时占用、合同收款和分类收入信息，为停车场日常管理提供基础数据支持。